Docker

基础命令

- 服务相关命令
  - systemctl start docker
  - systemctl stop docker
  - systemctl restart docker
  - systemctl status docker
  - systemctl enable docker 为docker服务设置开机自启
- 镜像相关命令
  - docker images 查看本地镜像
  - docker search 镜像名称 搜索镜像
  - docker pull 镜像名称:版本号 从docker仓库拉取某版本的镜像到本地
  - docker build 创建dockerfile镜像
- 容器相关命令
  - docker ps -a 查看所有本地容器
  - 举例：docker run -it --name=cl centos:7 /bin/bash 创建一个名为cl的centos7的容器并以bash这个shell进入交互式界面
    - exit可以退出容器但会使带-t参数的交互式容器停止，所以要避免-t参数的使用，但是可以使用^p^q来退出而不结束容器
  - docker run -id --name=cl centos:7 创建一个名为cl的centos7的容器在后台运行(守护式容器)
  - docker attach 容器名
    - docker exec 容器名 用此命令进入容器，退出后容器不会停止
  - docker start 容器名 重新启动已存在的容器
  - docker stop 容器名 关闭容器
  - 删除所有容器的示例命令(慎用)：docker rm ' docker ps -aq'
  - docker inspect 容器名 查看容器信息

数据卷(挂载)

- docker run ... -v 宿主机目录 : 容器内目录 -v 宿主机目录 : 容器内目录
  - 目录必须是绝对路径
  - 如果目录不存在会自动创建
  - 可以挂载多个数据卷
- 数据卷容器
  - 使用方法
    - name=A -v /volume
    - --volumes-from A
    - --volumes-from A
    - 即使删除了A，其余的数据卷也挂在于宿主机，不受影响
  - 作用
    - 容器数据持久化(数据隔离)
    - 客户端和容器数据交换
    - 容器间数据交换

应用部署

- MySQL示例
  - docker run -id \ 守护进程
    -p 3307:3306 \ 映射端口为3307与宿主机通信
    --name=mysql \ 镜像名
    -v $PWD/conf:/etc/mysql/conf.d \ 挂载配置目录
    -v $PWD/logs:/logs \ 挂载日志目录
    -v $PWD/data:/var/lib/mysql \ 挂载数据目录
    -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \ 密码环境
    mysql:5.6 镜像和版本
- Tomcat示例
  - docker run -id --name=tomcat \
    -p 8080:8080 \
    -v $PWD:/usr/local/tomcat/webapps \
    tomcat
- Nginx示例
  - docker run -id --name=nginx \
    -p 80:80 \
    -v $PWD/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
    -v $PWD/logs:/var/log/nginx \
    -v $PWD/html:/usr/share/nginx/html \
    nginx
- Redis示例
  - docker run -id --name=redis -p 6379:6379 redis
  - ./redis-cli.exe -h 主机IP -p 端口

Dockerfile

- 结构
  - Docker镜像是由特殊的文件系统叠加而成，底层直接沿用宿主机的bootfs
  - 第二层为root文件系统rootfs，称为base image
  - 可以再往上叠加其他镜像文件
- 制作镜像
  - 容器转镜像
    - docker commit 容器id 镜像名称 : 版本号
    - docker save -o 压缩文件名称 镜像名称 : 版本号
    - docker load -i 压缩文件名称
  - dockerfile

服务编排Compose

- 微服务需要部署多个实例，人工进行过于复杂
- 使用流程
  - 安装docker-compose
  - 编写docker-compose.yml
  - docker-compose up -d启动即可

私有仓库

- 搭建流程
  - docker pull registry
  - docker run -id --name=registry -p 宿主端口:容器端口 registry
  - 访问服务器IP:端口号/v2/_catlog，查看是否有输出{"repositories":[]}
  - 修改/etc/docker/daemon.json
  - 添加{"insecure-registries":["服务器IP:端口号"]}
  - 重启docker服务systemctl restart docker && docker start registry
- 上传流程
  - docker tag 镜像名:版本 服务器IP:端口号/镜像名:版本
  - docker push 服务器IP:端口号/镜像名:版本
- 拉取流程
  - docker pull 服务器IP:端口号/镜像名:版本